

CLARA-Care: Bối cảnh sức khỏe đọc có quản trị cho quy trình AI có ghi dữ liệu bền vững

Nguyễn Ngọc Thiện; Trịnh Minh Quang
Trường THPT Hai Bà Trưng, Huế, Việt Nam

Bản tiếng Việt đồng hành cho hồ sơ AMIA/HL7 FHIR App Competition 2026

1 Hạng mục

Student.

2 Tóm tắt dự án

CLARA-Care là nguyên mẫu nghiên cứu cho AI sức khỏe cá nhân theo chiều dọc, hợp nhất bối cảnh hiển thị cho mô hình và các cập nhật bền vững thành một quy trình có quản trị và truy vết nguồn gốc. Tích hợp xác thực phân quyền SMART-on-FHIR và bảo tồn tài nguyên HL7 FHIR R4 Provenance, hệ thống tiếp nhận FHIR Bundle vào dòng thời gian có giữ nguyên bản gốc, tổng hợp Ảnh chụp trạng thái sức khỏe giới hạn theo tác vụ (Task-Bounded Health State Snapshot, THSS) theo các phạm vi quyền (scopes) được cấp, và chuyển các đề xuất của mô hình qua bước Chuyển trạng thái có quản trị (Governed State Transition, GST). Khác với cơ chế khóa lạc quan bằng HTTP ETag (If-Match) thông thường của FHIR REST—vốn chỉ kiểm tra phiên bản trên từng tài nguyên đơn lẻ và hoàn toàn bỏ lọt các sai lệch TOCTOU do rút lại đồng thuận động, trôi dạt phiên chính sách hay vi phạm tính nguyên tử đa miền—CLARA-Care thẩm định lại phiên bản gốc, quyền hạn SMART và các bất biến an toàn lâm sàng ngay tại thời điểm ghi cam kết.

3 Lý do, tác động và điểm đổi mới

Một trợ lý sức khỏe đọc phải đọc một hồ sơ ngày càng lớn và có thể đề xuất thêm thông tin mới. Một tài liệu được truy xuất có vẻ liên quan chưa chắc phản ánh đúng trạng thái hiện tại; một bối cảnh đúng về nội dung chưa chắc đúng phạm vi cho tác vụ; và một đề xuất từng hợp lệ có thể không còn đủ điều kiện ghi nếu hồ sơ hoặc điều kiện quản trị thay đổi trước khi thao tác ghi diễn ra. Các kiến trúc FHIR REST tiêu chuẩn giải quyết xung đột đồng thời bằng cơ chế khóa lạc quan HTTP ETag (If-Match) trên từng tài nguyên. Dù hiệu quả với các sửa đổi đơn lẻ, cơ chế ETag bộc lộ ba điểm yếu cốt tử trong quy trình AI nhiều lượt:

- Thiếu tính nguyên tử đa miền:** Đề xuất của AI thường trải rộng trên nhiều tài nguyên (đồng thời cập nhật Condition, MedicationRequest và Observation); việc kiểm tra ETag độc lập trên từng tài nguyên dẫn đến nguy cơ ghi nhận một phần (partial commits) và gây sai lệch trạng thái lâm sàng chéo miền.
- Mù mờ trước trôi dạt quản trị (TOCTOU):** ETag chỉ theo dõi phiên bản nội dung của tài nguyên mà không nhận biết được sự thay đổi ngoài băng về quyền hạn—như bệnh nhân rút lại đồng thuận động (dynamic consent revocation), thay đổi vai trò hoặc chuyển tiếp kỷ nguyên chính sách (policy epoch) trong suốt nhiều giây suy luận của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
- Tắc nghẽn và hủy sai (False-Stale):** ETag ở cấp thùng chứa tổng thể gây xung đột khóa giả và tỷ lệ hủy bỏ cao khi các tiến trình AI thao tác trên các miền dữ liệu hoàn toàn độc lập.

CLARA-Care khắc phục triệt để các hạn chế này bằng ba trụ cột:

- **Tích hợp xác thực SMART-on-FHIR:** Hỗ trợ OAuth 2.0 / OpenID Connect và các phạm vi quyền SMART v2 (như patient/*.rs, user/*.cruds) trực tiếp tham số hóa việc tạo THSS, bảo đảm mô hình chỉ thấy dữ liệu được phép. Tại thời điểm ghi, GST tái thẩm định ủy quyền để ngăn leo thang đặc quyền.
- **Bảo tồn nguồn gốc HL7 FHIR R4 Provenance:** Giữ nguyên bản vẹn toàn tải trọng nguồn JSON, version ID và mã băm SHA-256; tạo lập các tài nguyên FHIR R4 Provenance chuẩn mực (liên kết target, agent, derivation entity) đảm bảo khả năng tái dựng và kiểm toán bất biến.
- **Ghi dữ liệu có quản trị hai lớp so với FHIR REST ETag:** Thay vì ghi trực tiếp qua REST ETag, đề xuất của AI phải vượt qua rào chắn xác minh hai lớp: kiểm tra độ tươi trạng thái nền, hiệu lực đồng thuận/chính sách và các rào cản an toàn lâm sàng xác định (như tương tác thuốc DDI nghiêm trọng).

4 Thiết kế và triển khai

Kiến trúc CLARA-Care được tổ chức thành các tầng rõ ràng:

1. **Nhập dữ liệu giữ nguồn và bảo tồn HL7 FHIR R4 Provenance:** Tiếp nhận FHIR STU3 và R4 Bundle (collection/transaction), thực thi nghiêm ngặt phân vùng một Patient duy nhất trên mỗi Bundle và kiểm tra toàn bộ tham chiếu để triệt tiêu ô nhiễm chéo. Dữ liệu gốc được lưu vào dòng thời gian append-only cùng với tải trọng JSON gốc, định danh, version ID và mã băm SHA-256. Hệ thống phân tách rạch ròi giữa thời gian lâm sàng có hiệu lực (effectiveDateTime/period) và thời gian hệ thống ghi nhận (recorded/authoredOn). Các tài nguyên hỗ trợ bao gồm Patient, AllergyIntolerance, CarePlan, Condition, Medication-Request, Observation, Procedure, Provenance, cùng ServiceRequest (R4) hoặc ProcedureRequest (STU3). Toàn bộ liên kết nguồn gốc được mô hình hóa theo đúng tài nguyên FHIR R4 Provenance chuẩn (các thực thể nguồn/dẫn xuất và các tác nhân bác sĩ/bệnh nhân/thiết bị AI).
2. **Tích hợp ủy quyền SMART-on-FHIR:** Tận dụng ngữ cảnh khởi chạy và các phạm vi quyền SMART v2 để tổng hợp THSS. Quá trình tạo THSS được lọc nghiêm ngặt theo danh tính tác nhân, mục đích sử dụng lâm sàng, định nghĩa tác vụ và trạng thái đồng thuận FHIR Consent động.
3. **Chuyển trạng thái có quản trị (GST) đối chiếu với FHIR REST ETag:** Thay thế việc cập nhật trực tiếp qua FHIR REST bằng GST. Đề xuất của AI được liên kết chặt với mã băm của THSS. Tại thời điểm cam kết ghi, GST thực thi cổng kiểm soát đa điểm: kiểm tra độ tươi phiên bản nền, tái thẩm định quyền SMART và đồng thuận động tại thời điểm ghi để triệt tiêu TOCTOU, đánh giá rào cản an toàn lâm sàng (tương tác thuốc chống chỉ định), và phát xuất bản ghi FHIR R4 Provenance bất biến vào sổ cái kiểm toán.

5 Đánh giá và tính bền vững

1. **Quy mô nhập dữ liệu:** Đã kiểm chứng cục bộ 1.307.771 FHIR Bundle từ SyntheticMass; 927.109 bản ghi FHIR của 100 chủ thể từ MIMIC-IV Demo; và 540.237 bản ghi eICU Demo chuẩn hóa cho 1.841 chủ thể và 2.520 đợt nằm ICU, bảo tồn 100% tải trọng nguồn và mã băm provenance.
2. **Hiệu quả bối cảnh AI:** Trong đoàn hệ 64 chủ thể tổng hợp, THSS nghiêm ngặt đạt khớp chính xác toàn trực ở 63/64 ca với Claude Sonnet 4.6 và 64/64 ca với Gemini 3.6 Flash High. Lưới 6 tác vụ đạt 11/12 ô đúng so với 9/12 ở bối cảnh không ràng buộc. Đánh giá mù trên 384 chủ thể với Claude cho kết quả tương đương giữa THSS nghiêm ngặt và toàn bộ lịch sử, chứng minh việc giới hạn phạm vi giảm thiểu phơi nhiễm dữ liệu mà không làm giảm độ chính xác suy luận.

3. **Kiểm thử tương tranh và an toàn quản trị so với FHIR REST ETag:** Trên bộ chuẩn tương tranh PostgreSQL 16 gồm 16 luồng xử lý 500 giao dịch lâm sàng thuộc 5 nhóm kịch bản:

- Cơ chế khóa lạc quan chuẩn của FHIR REST (ETag / If-Match) vi phạm TOCTOU tới 75,0% khi có trôi dạt quản trị đồng thời (do ETag chỉ kiểm tra phiên bản thực thể và cho phép cam kết từng phần) và chịu tỷ lệ tắc nghẽn/hủy sai 93,8% dưới tương tranh không xung đột. Đồng thời, do thiếu rào cản lâm sàng tại thời điểm ghi, FHIR REST để lọt 100% tương tác thuốc DDI nguy hiểm.
- MemTX vi phạm TOCTOU 22,0% do thiếu kiểm soát kỷ nguyên đồng thuận.
- CommitGuard triệt tiêu TOCTOU (0,0%) nhưng để lọt 30,0% rủi ro DDI do thiếu rào cản an toàn lâm sàng.
- CLARA-Care GST đạt 0,0% vi phạm TOCTOU, 0,0% rò rỉ DDI, 0,0% deadlock, 0,0% hủy sai nhờ phân vùng khóa thực thể giới hạn, với độ trễ ghi cam kết trung bình dưới 4ms và phát xuất đầy đủ hồ sơ FHIR R4 Provenance.

6 Đối tượng sử dụng

Nhà nghiên cứu và nhà phát triển trợ lý sức khỏe đọc, công cụ hồ sơ sức khỏe cá nhân hoặc nguyên mẫu tin học y tế cần tiếp nhận dữ liệu tương tác, tích hợp xác thực SMART-on-FHIR, bảo tồn FHIR R4 Provenance và quản trị chặt chẽ bối cảnh AI cùng thao tác ghi bền vững vượt qua hạn chế của REST ETag.

7 Tóm tắt ngắn

CLARA-Care liên kết dữ liệu FHIR R4, Provenance và xác thực SMART với bối cảnh AI có quản trị và chuyển trạng thái bền vững vượt trội hơn REST ETag.

8 FHIR được sử dụng như thế nào?

CLARA-Care tiếp nhận FHIR STU3/R4 Bundle vào dòng thời gian có giữ nguồn, bảo tồn đầy đủ siêu dữ liệu HL7 FHIR R4 Provenance và mã băm SHA-256. Phạm vi quyền SMART-on-FHIR quy định nội dung của THSS cung cấp cho mô hình AI. Mọi thao tác ghi bền vững được quản trị bởi GST thay vì cập nhật thô qua FHIR REST ETag, thẩm định lại phiên bản gốc, đồng thuận và quyền SMART tại thời điểm ghi để loại bỏ lỗi TOCTOU.

9 Phiên bản FHIR và tài nguyên hỗ trợ

Hỗ trợ FHIR STU3 và R4 Bundle. Các tài nguyên phổ biến: Patient, AllergyIntolerance, CarePlan, Condition, MedicationRequest, Observation, Procedure và Provenance. R4 bổ sung ServiceRequest; STU3 hỗ trợ ProcedureRequest. Hệ thống giữ nguyên vẹn tải trọng gốc, version ID, mã băm mật mã và phát xuất các bản ghi FHIR R4 Provenance chuẩn mực liên kết target, agent và thực thể dẫn xuất cho mục đích kiểm toán.

10 Nguồn dữ liệu FHIR

Dữ liệu nghiên cứu gồm SyntheticMass FHIR Bundle và MIMIC-IV Demo FHIR, kết hợp dữ liệu eICU chuẩn hóa. Hồ sơ phân quyền SMART-on-FHIR (OAuth 2.0 / OpenID Connect scopes) thiết lập ranh giới truy cập người dùng, bệnh nhân và đợt khám. Đã được kiểm chứng thông qua quy trình nhập tệp/Bundle và mô phỏng endpoint cục bộ.

11 US Core và các công nghệ FHIR khác

Không tuyên bố tuân thủ US Core chuyên biệt trong nguyên mẫu hiện tại. Hệ thống tiếp nhận tài nguyên STU3/R4 tổng quát, mô hình hóa cấu trúc FHIR R4 Provenance và hồ sơ xác thực SMART-on-FHIR. Chưa tuyên bố hỗ trợ CDS Hooks, Bulk Data hoặc CQL.

12 Thông tin khác

CLARA-Care là nguyên mẫu nghiên cứu do học sinh thực hiện, khảo sát tính tương tác có quản trị cho AI y tế. Thiết kế bắc cầu giữa các tiêu chuẩn HL7 FHIR (nhập Bundle STU3/R4, phân quyền SMART-on-FHIR, mô hình Provenance R4) với các rào chắn giao dịch khắc phục hạn chế cốt tử về tương tranh và TOCTOU của cơ chế khóa ETag trong FHIR REST truyền thống.

Tài nguyên thô và mã băm mật mã được lưu trữ bất biến cùng dòng thời gian chuẩn hóa, cho phép tái dựng kiểm toán toàn diện. Cổng cam kết bảo đảm các đề xuất từ THSS không bị hạ cấp ngoài kiểm soát hoặc bỏ qua thẩm định an toàn tại thời điểm ghi. Mọi đánh giá là thử nghiệm phần mềm trên dữ liệu tổng hợp; hệ thống không đưa ra chẩn đoán hay điều trị, chưa triển khai lâm sàng và không phải thiết bị y tế được cấp phép.

13 Trạng thái thương mại và triển khai

Khách hàng trả phí: không. Dự án nghiên cứu phát triển trong giai đoạn 2025–2026. Các số liệu phản ánh khối lượng kiểm thử nghiên cứu, không phải số bệnh nhân lâm sàng thực tế.